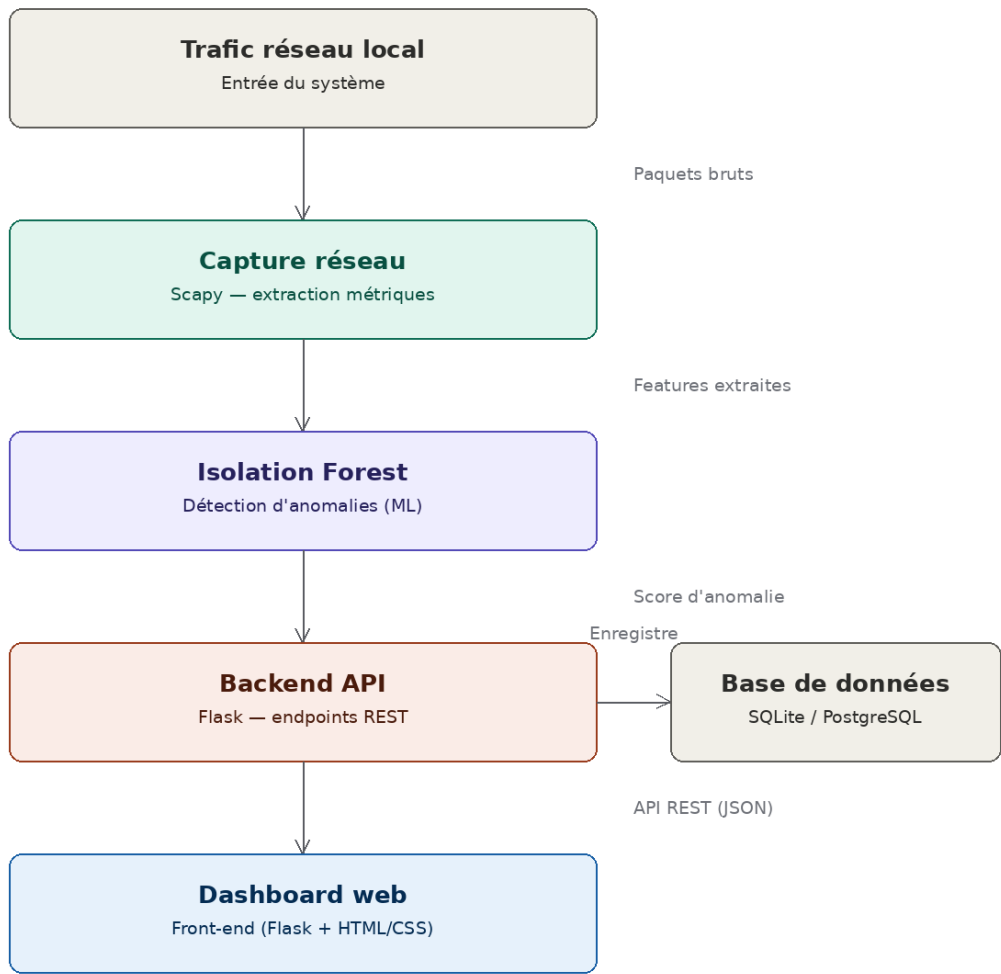


Architecture Système : IDS Comportemental (Behavioral NIDS)

Diagramme de haut niveau illustrant les composants du MVP (front-end, back-end, moteur de Machine Learning, base de données) ainsi que le flux de données entre eux.



Description des composants

Composant	Rôle
Traffic réseau local	Source des données : paquets circulant sur le réseau surveillé.
Capture réseau (Scapy)	Capture les paquets et extrait les métriques (IP, ports, volume, fréquence).
Moteur ML (Isolation Forest)	Analyse les métriques et calcule un score d'anomalie par connexion.
Backend API (Flask)	Expose des endpoints REST, orchestre le pipeline et gère la logique métier.

Base de données (SQLite/PostgreSQL)	Stocke l'historique des alertes générées.
Dashboard web (Front-end)	Interface Flask + HTML/CSS affichant les alertes en temps réel.

Flux de données

1. Le trafic réseau local est capturé en continu par le module Scapy, qui extrait des métriques (paquets bruts).
2. Ces métriques (features) sont transmises au moteur Isolation Forest pour l'analyse comportementale.
3. Le modèle retourne un score d'anomalie pour chaque connexion observée.
4. Le backend Flask reçoit ce score, applique la logique métier et enregistre les alertes dans la base de données.
5. Le dashboard web interroge le backend via une API REST (JSON) pour afficher les alertes en temps réel à l'administrateur.